

مسئله Image Alignment

محمد امانلو شماره دانشجویی: 810100084

مبینا مهرآذر شماره دانشجویی: 810100216

محمد امین یوسفی شماره دانشجویی: 810100236

بهار 1404 درس مبانی بینایی کامپیوتر استاد سیفی پور

در این پروژه، سیستمی برای هم‌ترازی یک سند اسکن‌شده با قالب مرجع با استفاده از تکنیک‌های بینایی کامپیوتری پیاده‌سازی کرده‌ایم. این هم‌ترازی از طریق تطبیق ویژگی‌ها، برآورد هموگرافی و تغییر شکل تصویر انجام می‌شود. سیستم خروجی‌هایی شامل مراحل میانی مانند نقاط کلیدی، ویژگی‌های تطبیق داده‌شده و تصویر نهایی هم‌تراز شده ارائه می‌دهد.

این پروژه شامل پیاده‌سازی یک روش کلاسیک برای ثبت تصاویر (Image Registration) است که هدف آن هم‌راستا کردن یک تصویر اسکن شده از فرم با یک تصویر مرجع از همان فرم است. این کار برای این انجام می‌شود که بتوان فرم اسکن شده را به شکل هندسی دقیق با فرم مرجع تطبیق داد و بدین ترتیب فرآیندهای مقایسه، تحلیل یا پردازش خودکار فرم‌ها را آسان‌تر کرد. در این روش چند مرحله کلیدی انجام می‌شود که شامل تشخیص ویژگی‌ها، تطبیق ویژگی‌ها، تخمین هم‌نگاری (Homography) و سپس تبدیل هندسی تصویر اسکن شده است. در ادامه به تفصیل هر بخش پرداخته می‌شود.

نیازمندی‌ها

ابتدا کد با وارد کردن کتابخانه‌های اصلی شروع می‌شود: کتابخانه os برای مدیریت فایل‌ها و پوشه‌ها، OpenCV برای انجام پردازش‌های بینایی ماشین مانند خواندن تصویر، تشخیص و تطبیق ویژگی‌ها و انجام تبدیل‌های هندسی، numpy برای پردازش‌های عددی و ماتریسی، و matplotlib برای نمایش تصویری مراحل مختلف.

یک تابع کمکی به نام `display_images_from_dict` تعریف شده که امکان نمایش چندین تصویر با عناوین مختلف را به صورت شبکه‌ای فراهم می‌کند. این قابلیت بسیار مفید است تا بتوان مراحل مختلف ثبت تصویر را در کنار هم مشاهده و مقایسه کرد.

پس از آن، پوشه‌ای به نام "outputImages" ساخته می‌شود تا خروجی‌های میانی و نهایی که برای بررسی‌های بعدی نیاز است، در آن ذخیره شوند.

ساختار فایل‌ها:

- تصاویر ورودی در پوشه /images ذخیره می‌شوند.
- تصاویر پردازش‌شده در پوشه /outputImages ذخیره می‌شوند.

خروجی‌ها

خروجی‌های مورد انتظار:

- تصاویر اصلی و اسکن‌شده.
 - نقاط کلیدی تشخیص داده‌شده در هر دو تصویر.
 - نمایش ویژگی‌های تطبیق داده‌شده.
 - تصویر نهایی هم‌تراز شده.
- تصاویر پردازش‌شده شامل نمایش نقاط کلیدی تشخیص داده‌شده، نقاط تطبیق داده‌شده و تصویر هم‌تراز شده در پوشه /outputImages ذخیره می‌شوند.

خروجی‌های تصویری که در این پروژه تولید شده‌اند، روند کار و کیفیت هر مرحله را به خوبی نمایش می‌دهند. تصویرهای اولیه اختلاف هندسی و نوری بین دو تصویر را نشان می‌دهند. تصاویر بعدی نقاط کلیدی شناسایی شده در دو تصویر را به صورت دایره‌های قرمز مشخص می‌کنند که بیانگر توانایی الگوریتم در یافتن نقاط مهم است. تصویر تطبیق‌ها ارتباط میان این نقاط را در دو تصویر به صورت خطوط رنگی نمایش می‌دهد که تضمین‌کننده صحت تخمین هم‌نگاری است. در نهایت، تصویر هم‌راستایی شده نشان می‌دهد که چگونه تصویر اسکن شده به خوبی با تصویر مرجع تطبیق یافته و تبدیل شده است.

جزئیات الگوریتم

در این پروژه ابتدا دو تصویر ورودی بارگذاری می‌شوند؛ تصویر اول که به عنوان قالب مرجع یا فرم اصلی شناخته می‌شود و تصویر دوم که فرم اسکن شده یا عکس گرفته شده از فرم است و نیاز به هم‌راستا شدن دارد. این تصاویر با استفاده از کتابخانه OpenCV خوانده می‌شوند. به دلیل این که OpenCV به صورت پیش‌فرض تصاویر را در قالب رنگی BGR می‌خواند و برای نمایش صحیح در matplotlib لازم است تصاویر به قالب RGB تبدیل شوند، هر دو تصویر به فضای رنگی RGB تبدیل می‌شوند. در گام ابتدایی این دو تصویر کنار هم نمایش داده می‌شوند تا میزان اختلاف و عدم تطابق هندسی بین فرم اصلی و فرم اسکن شده به وضوح دیده شود.

برای استخراج ویژگی‌ها و انجام تطبیق بین دو تصویر، ابتدا تصاویر به مقیاس خاکستری تبدیل می‌شوند تا پردازش سریع‌تر و ساده‌تر انجام گیرد و تنها اطلاعات ساختاری تصویر حفظ شود. سپس از الگوریتم ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) استفاده می‌شود که روشی سریع و سبک برای شناسایی نقاط کلیدی و استخراج ویژگی‌های تصویری است. در این مرحله، حداکثر ۵۰۰ ویژگی فعال می‌شود. الگوریتم ORB به دلیل سرعت بالا و مقاومت نسبی در برابر چرخش تصاویر، گزینه مناسبی برای این کار است. این الگوریتم در دو مرحله عمل می‌کند؛ نخست نقاط کلیدی که اغلب گوشه‌ها یا نواحی متمایز تصویر هستند را شناسایی می‌کند و سپس توصیف‌گرهای باینری مخصوص هر نقطه کلیدی را محاسبه می‌نماید.

نقاط کلیدی شناسایی شده در هر دو تصویر، به صورت دایره‌های قرمز رنگ با مشخص شدن اندازه و جهت آن‌ها روی تصاویر اصلی رسم می‌شوند. این تصاویر در کنار یکدیگر به نمایش گذاشته می‌شوند تا دقت و پراکندگی نقاط کلیدی در دو تصویر بررسی شود. مشاهده می‌شود که با وجود تفاوت زاویه و نور در تصویر اسکن شده، نقاط کلیدی در بخش‌های متنی و اجزای فرم به خوبی تشخیص داده شده‌اند.

پس از استخراج ویژگی‌ها، مرحله تطبیق انجام می‌شود. برای این منظور از یک تطبیق‌دهنده به نام Brute Force که معیار فاصله هامینگ را برای مقایسه توصیف‌گرهای باینری به کار می‌برد، استفاده می‌شود. این تطبیق‌دهنده تمامی جفت‌های ممکن توصیف‌گرها بین دو تصویر را بررسی کرده و آن‌ها را بر اساس میزان شباهت یا فاصله مرتب می‌کند. سپس فقط ۱۰ درصد از بهترین تطبیق‌ها که کمترین فاصله و بیشترین شباهت را دارند انتخاب و نگه داشته می‌شوند تا از اشتباهات و تطبیق‌های نامناسب جلوگیری شود.

تطبیق‌های انتخاب شده در قالب تصویری جداگانه نمایش داده می‌شوند، به طوری که نقاط متناظر در دو تصویر با خطوط رنگی به یکدیگر وصل شده‌اند. این تصویر نشان می‌دهد که کدام نقاط کلیدی در

تصویر اسکن شده با کدام نقاط در قالب مرجع تطابق یافته‌اند و کیفیت کلی تطبیق‌ها را به خوبی نشان می‌دهد. پراکندگی مناسب خطوط و اتصال صحیح بخش‌های مشابه بیانگر موفقیت مرحله تطبیق است.

گام بعدی محاسبه ماتریس هموگرافی است. این ماتریس تبدیل هندسی لازم را که تصویر اسکن شده را به تصویر مرجع هم‌راستا می‌کند، تعریف می‌کند. برای این کار، مختصات نقاط کلیدی که به درستی تطبیق داده شده‌اند استخراج می‌شود. سپس با استفاده از الگوریتم RANSAC، که قادر است نقاط پرت و تطبیق‌های نامعتبر را حذف کند، بهترین ماتریس هموگرافی برآورد می‌شود. این ماتریس توانایی مدل کردن تبدیل‌های پیچیده هندسی مانند چرخش، تغییر مقیاس، انتقال و اعوجاجات پرسپکتیو را دارد.

با استفاده از این ماتریس هموگرافی، تصویر اسکن شده توسط تابع `warpPerspective` تغییر شکل داده می‌شود تا به صورت دقیق با تصویر مرجع هم‌تراز شود. تصویر نهایی که پس از اعمال این تبدیل به دست می‌آید، در کنار تصویر مرجع نمایش داده می‌شود تا کیفیت و دقت هم‌راستایی به صورت بصری ارزیابی گردد. مشاهده می‌شود که بخش‌های مختلف فرم مانند متن‌ها و اشکال به خوبی روی هم منطبق شده‌اند که نشان‌دهنده موفقیت فرآیند هم‌ترازی است.

تمامی این مراحل به همراه تصاویر مربوطه ذخیره می‌شوند تا در صورت نیاز به بررسی دقیق‌تر یا ارائه گزارش، به راحتی قابل دسترسی باشند و بتوانند روند کامل فرآیند را به طور کامل مستند کنند.

از مزایای این روش می‌توان به سادگی، سرعت نسبتاً بالا و مقاومت در برابر تغییرات نوری و هندسی اشاره کرد. همچنین ساختار مدولار کد امکان تعویض یا بهبود هر بخش (مانند جایگزینی ORB با SIFT یا افزودن الگوریتم‌های پیشرفته‌تر تطبیق و تخمین) را فراهم می‌آورد.